

## 2.2

如图, 三块平行金属板  $A$ 、 $B$  与  $C$ , 面积都是  $200 \text{ cm}^2$ ,  $A$  与  $B$  相距  $4.0 \text{ mm}$ ,  $A$  与  $C$  相距  $2.0 \text{ mm}$ ,  $B$  和  $C$  两板接地. 使  $A$  板带正电  $3.0 \times 10^{-7} \text{ C}$ , 忽略边缘效应. (1) 试求  $B$  板和  $C$  板上的感应电荷; (2) 以地的电势为零, 试求  $A$  板电势.

解: (1) 设  $A$  板左侧面对  $C$  板的电荷为  $q_{A1}$ , 右侧面对  $B$  板的电荷为  $q_{A2}$ . 由于  $B, C$  均接地, 其外侧无电荷, 内侧感应电荷分别为  $q_C = -q_{A1}$ ,  $q_B = -q_{A2}$ .

根据电荷守恒定律:  $q_{A1} + q_{A2} = q_A = 3.0 \times 10^{-7} \text{ C}$

由于  $B, C$  板均接地, 它们的电势  $V_B = V_C = 0$ .  $A$  板电势为  $V_A$ .

$A, C$  之间的电势差:  $V_A - V_C = \frac{q_{A1}}{\epsilon_0 S} d_{AC} \Rightarrow V_A = \frac{q_{A1} d_{AC}}{\epsilon_0 S}$

$A, B$  之间的电势差:  $V_A - V_B = \frac{q_{A2}}{\epsilon_0 S} d_{AB} \Rightarrow V_A = \frac{q_{A2} d_{AB}}{\epsilon_0 S}$

因此:  $q_{A1} d_{AC} = q_{A2} d_{AB}$

代入数据  $d_{AC} = 2.0 \text{ mm}$ ,  $d_{AB} = 4.0 \text{ mm}$ , 得:  $q_{A1} \times 2.0 = q_{A2} \times 4.0 \Rightarrow q_{A1} = 2q_{A2}$

联立  $q_{A1} + q_{A2} = 3.0 \times 10^{-7} \text{ C}$ , 解得:

$q_{A2} = 1.0 \times 10^{-7} \text{ C}$ ,  $q_{A1} = 2.0 \times 10^{-7} \text{ C}$

故  $B$  板和  $C$  板上的感应电荷分别为:

$q_B = -q_{A2} = -1.0 \times 10^{-7} \text{ C}$

$q_C = -q_{A1} = -2.0 \times 10^{-7} \text{ C}$

(2)  $A$  板电势为:

$$V_A = \frac{q_{A1} d_{AC}}{\epsilon_0 S} = \frac{2.0 \times 10^{-7} \times 2.0 \times 10^{-3}}{8.85 \times 10^{-12} \times 200 \times 10^{-4}} \approx 2.26 \times 10^3 \text{ V}$$

## 2.4

如图, 半径为  $R_1$  的导体球带电荷  $q$ , 球外同心地放一不带电的导体球壳, 球壳的内、外半径为  $R_2, R_3$ . 试求: (1) 球壳内、外表面上的电荷以及球壳的电势; (2) 将球壳接地时, 它的电荷分布及电势; (3) 设球壳离地面很远, 将接地线拆掉后, 使内球接地, 这时内球的电荷以及外球壳的电势分别为多大?

解:

(1) 由静电感应和高斯定理可知, 内球带电  $q$  会在球壳内表面感应出  $-q$  的电荷. 因为球壳原先不带电, 根据电荷守恒, 外表面带电荷为  $+q$ .

此时球壳的电势等于中心点电荷  $q$  和壳上电荷共同在  $R_3$  处产生的电势 (球壳内部各点电势相等, 且由外部电荷决定):

$$V_{\text{壳}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_3}$$

(2) 将球壳接地后, 球壳的电势变为  $V_{\text{壳}} = 0$ .

此时外表面的电荷  $+q$  将被大地中和 (流入大地), 故外表面电荷为  $0$ . 为抵消球壳内部中心电荷  $q$  产生的电场, 内表面依然保持  $-q$  的感应电荷分布不变.

(3) 将接地线拆掉后, 球壳成为孤立导体, 总电荷量保持为  $-q$  不变 (内表面此时仍为  $-q$ , 外表面为  $0$ ).

将内球接地, 内球电势变为  $V_{\text{内}} = 0$ . 设此时内球带电荷为  $q'$ .

由静电感应, 球壳内表面感应出  $-q'$  的电荷. 因为球壳总电荷为  $-q$ , 所以外表面的电荷为  $-q - (-q') = q' - q$ .

内球电势由自身电荷、壳内表面电荷、壳外表面电荷共同决定:

$$V_{\text{内}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{q'}{R_1} + \frac{-q'}{R_2} + \frac{q' - q}{R_3} \right) = 0$$

解得内球此时的电荷:

$$q' = \frac{q/R_3}{\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = \frac{qR_1R_2}{R_2R_3 - R_1R_3 + R_1R_2}$$

外球壳的电势取决于外表面的总电荷:

$$V_{\text{壳}} = \frac{q' - q}{4\pi\epsilon_0 R_3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 R_3} \left( \frac{qR_1R_2}{R_2R_3 - R_1R_3 + R_1R_2} - q \right) = \frac{-q(R_2 - R_1)}{4\pi\epsilon_0(R_2R_3 - R_1R_3 + R_1R_2)}$$

## 2.7

如图, 球形电容器内外两球的半径分别为  $R_1$  和  $R_4$ , 在两球壳之间放一个内外半径分别为  $R_2$  和  $R_3$  的同心导体球壳。(1) 给内壳  $R_1$  充电荷  $Q$ , 试求  $R_1$  与  $R_4$  两壳之间的电势差; (2) 试求以  $R_1$  与  $R_4$  为两极的电容器的电容。

解:

(1) 给内壳充电  $Q$  后, 由静电感应, 中间导体壳的内表面 ( $R_2$ ) 感应出  $-Q$ , 外表面 ( $R_3$ ) 感应出  $+Q$ ; 外壳内表面 ( $R_4$ ) 感应出  $-Q$ 。

根据高斯定理, 径向电场强度只存在于  $R_1 < r < R_2$  和  $R_3 < r < R_4$  的空间, 且  $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ 。在导体内部 ( $R_2 < r < R_3$ ), 电场  $E = 0$ 。

故  $R_1$  与  $R_4$  两壳之间的电势差为:

$$U = \int_{R_1}^{R_2} E dr = \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr + \int_{R_3}^{R_4} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{R_3} - \frac{1}{R_4} \right)$$

$$U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} - \frac{1}{R_4} \right)$$

(2) 根据电容定义  $C = \frac{Q}{U}$ , 可得该电容器的电容为:

$$C = \frac{4\pi\epsilon_0}{\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} - \frac{1}{R_4}}$$

## 2.12

如图, 平行板电容器两极板相距为  $d$ , 面积为  $S$ , 电势差为  $U$ , 其中放有一块厚度为  $t$ , 面积为  $S$ , 相对介电常量为  $\epsilon_r$  的介质板, 介质两边都是空气, 设空气的相对介电常数为 1, 忽略边缘效应. 试求: (1) 介质中的电场强度  $E$ , 极化强度  $P$  和电位移矢量  $D$ ; (2) 极板上的电量  $Q$ ; (3) 极板和介质间隙中的场强; (4) 电容  $C$ 。

解: 设间隙空气中的场强为  $E_0$ , 介质中的场强为  $E$ 。

由边界条件 (法向电位移连续),  $D = \epsilon_0 E_0 = \epsilon_0 \epsilon_r E$ , 故  $E_0 = \epsilon_r E$ 。

极板间的总电势差满足:  $U = E_0(d-t) + Et = \epsilon_r E(d-t) + Et = E[\epsilon_r(d-t) + t]$ 。

(1) 介质中的电场强度:

$$E = \frac{U}{t + \epsilon_r(d-t)}$$

介质中的电位移矢量 (方向由正极板指向负极板):

$$D = \epsilon_0 \epsilon_r E = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r U}{t + \epsilon_r(d-t)}$$

介质的极化强度:

$$P = D - \epsilon_0 E = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r U}{t + \epsilon_r(d-t)} - \frac{\epsilon_0 U}{t + \epsilon_r(d-t)} = \frac{\epsilon_0(\epsilon_r - 1)U}{t + \epsilon_r(d-t)}$$

(2) 极板上的自由电荷密度  $\sigma = D$ , 故极板上的电量:

$$Q = \sigma S = DS = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S U}{t + \epsilon_r(d-t)}$$

(3) 极板和介质间隙中的场强 (即空气中的场强):

$$E_0 = \frac{D}{\epsilon_0} = \frac{\epsilon_r U}{t + \epsilon_r(d-t)}$$

(4) 电容  $C = \frac{Q}{U}$ , 可得:

$$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{t + \epsilon_r(d-t)}$$

## 2.14

如图, 圆柱形电容器由半径为  $R_1$  的导线以及与它同轴的导体圆筒构成, 圆筒半径为  $R_2$ , 长为  $L$ , 其间充满相对介电常量为  $\epsilon_r$  的均匀介质. 设沿轴线单位长度上导线的电荷为  $\lambda$ , 圆筒的电荷为  $-\lambda$ , 忽略边缘效应. 试求: (1) 介质中的电位移矢量  $D$ , 电场强度  $E$  和极化强度  $P$ ; (2) 两极间的电势差; (3) 介质表面的极化电荷面密度  $\sigma'$ ; (4) 电容  $C$ , 并求  $C$  与真空时电容  $C_0$  之比。

解:

(1) 取同轴长为  $l$ ，半径为  $r$  ( $R_1 < r < R_2$ ) 的圆柱形高斯面，根据有介质时的高斯定理  $\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \sum q_{\text{自由}}$ ：

$$\mathbf{D} \cdot 2\pi r l = \lambda l \implies \mathbf{D} = \frac{\lambda}{2\pi r} \mathbf{e}_r$$

电场强度：

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{D}}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} = \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r r} \mathbf{e}_r$$

极化强度：

$$\mathbf{P} = \mathbf{D} - \varepsilon_0 \mathbf{E} = \frac{\lambda}{2\pi r} \left(1 - \frac{1}{\varepsilon_r}\right) \mathbf{e}_r = \frac{\lambda(\varepsilon_r - 1)}{2\pi \varepsilon_r r} \mathbf{e}_r$$

(2) 两极间的电势差：

$$U = \int_{R_1}^{R_2} E dr = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r r} dr = \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

(3) 介质表面的极化电荷面密度等于极化强度沿该表面外法线方向的分量 ( $\sigma' = \mathbf{P} \cdot \mathbf{n}$ )：

在内表面 ( $r = R_1$ )，法向指向轴心 ( $-\mathbf{e}_r$ )：

$$\sigma'_{R_1} = -P(R_1) = -\frac{\lambda(\varepsilon_r - 1)}{2\pi \varepsilon_r R_1}$$

在外表面 ( $r = R_2$ )，法向背离轴心 ( $+\mathbf{e}_r$ )：

$$\sigma'_{R_2} = P(R_2) = \frac{\lambda(\varepsilon_r - 1)}{2\pi \varepsilon_r R_2}$$

(4) 整个圆柱电容器带有总电量  $Q = \lambda L$ ，则电容为：

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{\lambda L}{\frac{\lambda}{2\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r} \ln \frac{R_2}{R_1}} = \frac{2\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r L}{\ln(R_2/R_1)}$$

真空时的电容为  $C_0 = \frac{2\pi \varepsilon_0 L}{\ln(R_2/R_1)}$ ，两者之比为：

$$\frac{C}{C_0} = \varepsilon_r$$

## 2.15

圆柱形电容器内充满两层均匀介质，内层是  $\varepsilon_{r1} = 4.0$  的油纸，其内半径为 2.0 cm，外半径为 2.3 cm；外层是  $\varepsilon_{r2} = 7.0$  的玻璃，其外半径为 2.5 cm。已知油纸的击穿场强为 120 kV/cm，玻璃的击穿场强为 100 kV/cm。试求：(1) 当电压逐渐升高时，哪层介质先被击穿？(2) 该电容器能耐多高的电压？

解：

(1) 设单位长度带电量为  $\lambda$ ，各层介质中的最大场强出现在各自的内半径处。

油纸层中的最大场强： $E_{1\max} = \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon_0 \varepsilon_{r1} R_1}$

玻璃层中的最大场强： $E_{2\max} = \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon_0 \varepsilon_{r2} R_2}$

比较两者实际受到的场强比例：

$$\frac{E_{1\max}}{E_{2\max}} = \frac{\varepsilon_{r2} R_2}{\varepsilon_{r1} R_1} = \frac{7.0 \times 2.3}{4.0 \times 2.0} = \frac{16.1}{8.0} = 2.0125$$

而它们击穿场强的比例为：

$$\frac{E_{b1}}{E_{b2}} = \frac{120}{100} = 1.2$$

因为  $\frac{E_{1\max}}{E_{2\max}} > \frac{E_{b1}}{E_{b2}}$ ，即油纸内侧场强相对于其耐压极限上升得更快，所以 **内层介质（油纸）** 先被击穿。

(2) 当油纸达到其击穿场强  $E_{b1} = 120$  kV/cm 时，电容器达到最高耐受电压。

此时由  $E_{1\max} = \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon_0 \varepsilon_{r1} R_1} = 120$  kV/cm 得：

$$\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} = E_{1\max}\epsilon_{r1}R_1 = 120 \times 10^3 \text{ V/cm} \times 4.0 \times 2.0 \text{ cm} = 960 \times 10^3 \text{ V}$$

此时电容器的总电压为各层介质层上的电势降之和：

$$U_{\max} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\epsilon_{r1}r} dr + \int_{R_2}^{R_3} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\epsilon_{r2}r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{\epsilon_{r1}} \ln \frac{R_2}{R_1} + \frac{1}{\epsilon_{r2}} \ln \frac{R_3}{R_2} \right)$$

代入数据计算：

$$U_{\max} = 960 \times 10^3 \times \left( \frac{1}{4.0} \ln \frac{2.3}{2.0} + \frac{1}{7.0} \ln \frac{2.5}{2.3} \right)$$

$$U_{\max} \approx 960 \times 10^3 \times (0.25 \times 0.1398 + 0.1429 \times 0.0834) \approx 960 \times 10^3 \times (0.03495 + 0.01192) \approx 960 \times 10^3 \times 0.04687 \approx 45 \times 10^3 \text{ V} = 45 \text{ kV}$$

故该电容器能耐受的最高电压约为 45 kV。

## 2.17

半径为  $R$  的一个球形雨点(可看作导体)，带有电荷  $Q$ ，今将它打破成为两个完全相同的球形雨点并相距很远。试问静电能改变了多少？

解：

分裂前，原球形雨点的静电能为：

$$W_1 = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R}$$

分裂成两个相同的球形雨点后，设其半径均为  $r$ ，电荷量均为  $q$ 。

由电荷守恒得： $q = \frac{Q}{2}$

由体积（质量）守恒得： $\frac{4}{3}\pi R^3 = 2 \times \frac{4}{3}\pi r^3 \Rightarrow r = R \cdot 2^{-1/3}$

由于分裂后相距很远，相互间的电势能忽略，此时系统的总静电能为两个小水滴的静电能之和：

$$W_2 = 2 \times \left( \frac{1}{2} \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right) = \frac{(Q/2)^2}{4\pi\epsilon_0 R \cdot 2^{-1/3}} = \frac{Q^2 \cdot 2^{1/3}}{16\pi\epsilon_0 R} = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R} \cdot 2^{-2/3} = W_1 \cdot 2^{-2/3}$$

静电能的改变（终态减去初态）为：

$$\Delta W = W_2 - W_1 = W_1(2^{-2/3} - 1) = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R}(2^{-2/3} - 1)$$

由于  $2^{-2/3} - 1 < 0$ ，静电能减小了。

## 2.19

平行板电容器极板面积为  $S$ ，间距为  $d$ ，带电为  $\pm Q$ ，现将极板间距拉开一倍。试计算：(1) 静电能改变了多少？(2) 外力对极板做功多少？

解：

(1) 拉开前电容器的电容  $C_1 = \frac{\epsilon_0 S}{d}$ ，静电能  $W_1 = \frac{Q^2}{2C_1} = \frac{Q^2 d}{2\epsilon_0 S}$ 。

在极板拉开的过程中，极板带电量  $Q$  保持不变（孤立系统）。

将间距拉开一倍后，极板间距变为  $2d$ ，新的电容  $C_2 = \frac{\epsilon_0 S}{2d} = \frac{1}{2} C_1$ 。

新的静电能为  $W_2 = \frac{Q^2}{2C_2} = \frac{Q^2 \cdot 2d}{2\epsilon_0 S} = \frac{Q^2 d}{\epsilon_0 S} = 2W_1$ 。

静电能改变了：

$$\Delta W = W_2 - W_1 = \frac{Q^2 d}{\epsilon_0 S} - \frac{Q^2 d}{2\epsilon_0 S} = \frac{Q^2 d}{2\epsilon_0 S}$$

(2) 平行极板间的静电吸引力大小为  $F = \frac{Q^2}{2\epsilon_0 S}$ 。

克服电场引力缓慢将极板拉开距离  $d$  的过程中，外力做功：

$$A = F \cdot d = \frac{Q^2 d}{2\epsilon_0 S}$$

根据能量转化关系，外力所做的功恰好转化为系统增加的静电能。

## 2.20

半径为  $a$  的导体圆柱外面，套有一半径为  $b$  的同轴导体圆筒，长度都是  $L$ ，其间充满相对介电常量为  $\varepsilon_r$  的均匀介质.圆柱带电  $Q$ ，圆筒带电  $-Q$ ，忽略边缘效应.(1) 试求整个介质内的电场总能量  $W$ ；(2) 试证明  $W = Q^2/2C$ ，式中  $C$  为圆柱和圆筒间的电容.

解：

(1) 取同轴长度为  $L$ 、半径为  $r$  ( $a < r < b$ ) 的圆柱面，由高斯定理求得介质中的电位移矢量和电场强度：

$$D \cdot 2\pi rL = Q \Rightarrow D = \frac{Q}{2\pi rL}$$

$$E = \frac{D}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} = \frac{Q}{2\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r rL}$$

介质内的电场能量密度为：

$$w_e = \frac{1}{2}DE = \frac{1}{2} \frac{Q}{2\pi rL} \frac{Q}{2\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r rL} = \frac{Q^2}{8\pi^2 \varepsilon_0 \varepsilon_r L^2 r^2}$$

整个介质内的电场总能量通过体积分得到：

$$W = \iiint w_e dV = \int_a^b w_e (2\pi rL) dr = \int_a^b \frac{Q^2}{8\pi^2 \varepsilon_0 \varepsilon_r L^2 r^2} \cdot 2\pi L r dr = \frac{Q^2}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r L} \int_a^b \frac{1}{r} dr = \frac{Q^2}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r L} \ln \frac{b}{a}$$

(2) 由  $E$  可求两筒间电势差：

$$U = \int_a^b E dr = \int_a^b \frac{Q}{2\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r rL} dr = \frac{Q}{2\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r L} \ln \frac{b}{a}$$

圆柱和圆筒间的电容为：

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{2\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r L}{\ln(b/a)}$$

代入  $W = Q^2/2C$ ：

$$\frac{Q^2}{2C} = \frac{Q^2}{2 \cdot \frac{2\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r L}{\ln(b/a)}} = \frac{Q^2 \ln(b/a)}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r L}$$